

Machine Learning for Portfolio Optimization

Christian Abou Hamad, Dorian Delacour,
Theodore Gourgues-Nassans, Carl Handouka, Lucien Pena

Mai 2025

- 1 Introduction
- 2 Objectifs et motivations
- 3 Réseau de neurones
 - Architecture
 - Calibrage des données
- 4 Résultats
- 5 Conclusion

Introduction



Comment répartir un capital entre plusieurs actifs ?

Portefeuille idéal :

- **Peu risqué** (variance faible)
- **Bon rendement** (espérance élevée)

Paramètres à considérer :

- Corrélation entre chaque actif (matrice de covariance)
- Rendement des actifs (espérance)



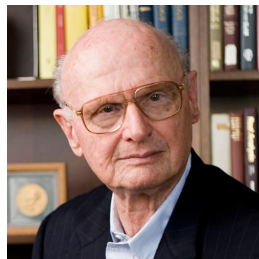
Markowitz Portfolio Theory (1950s)

$$\min_w \quad w^\top \Sigma w \quad \text{sous la contrainte} \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

- w : pondération des actifs
- Σ : matrice de covariance
- **Solution** : $w^* = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$

Limites :

- Σ instable $\rightarrow$ supposée constante sur une courte période
- Σ éventuellement singulière $\rightarrow$ choix $T \gg N$
- Estimation des corrélations $\rightarrow$ **cœur du projet**



Harry Markowitz
Nobel 1990

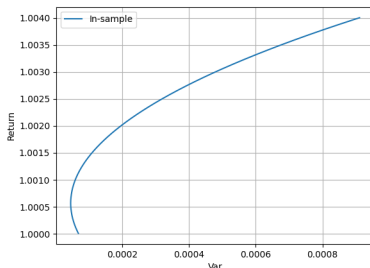
Frontière d'efficience

$$w^* = \lambda \Sigma^{-1} \mathbf{1}_N + \gamma \Sigma^{-1} \mathbf{m}$$

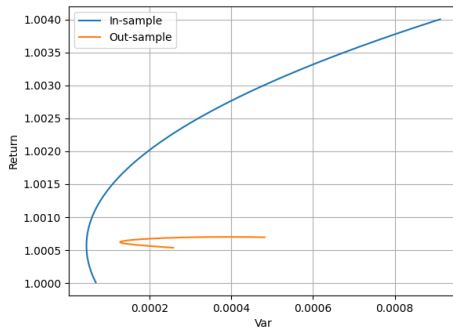
- w^* : pondération des actifs pour obtenir le portefeuille réalisant un rendement r en minimisant la variance
- Σ : matrice de covariance
- $\mathbf{m}$: rendements des actifs (considérés constants)

Estimation de Σ via EMV
(dans un premier temps)

Frontière théorique



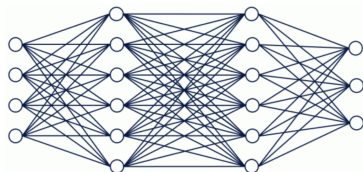
Backtest de la frontière d'efficience



→ Estimation de Σ_{EMV} perfectible

Machine Learning

- Les dynamiques de l'évolution de la matrice de covariance sont complexes
- Les réseaux de neurones sont capables de capturer de telles dynamiques
- Estimation / prédiction de Σ via un réseau de neurones bien construit



Quelle architecture ?

- **Construire un portefeuille MVP**

Étudier des approches permettant de réduire le bruit dans les matrices de corrélation.

- **Mettre au point un réseau de neurones (NN)**

Capable d'estimer les valeurs propres d'une matrice de covariance.
Choix d'une architecture de NN adaptée.

- **Analyser les performances du NN et les comparer avec les méthodes classiques**

Mise en place d'indicateurs de performance.

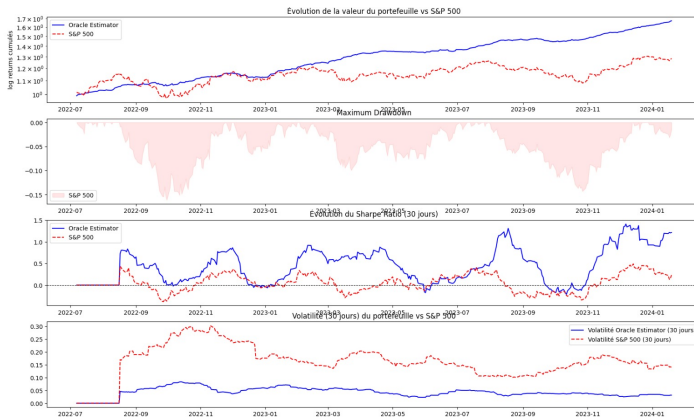
- Si l'on connaît Σ_{true} , les valeurs propres optimales sont données par :

$$\arg \min_{\Xi(\Lambda)} \|\Sigma_{\text{true}} - \Xi(\Lambda)\|_F^2 \quad \text{avec} \quad \Xi(\Lambda) = V_{\text{sample}} \Lambda V_{\text{sample}}^T$$

- Cela donne le RIE optimal :

$$\Xi(\Lambda_O) = V_{\text{sample}} \Lambda_O V_{\text{sample}}^T \quad \text{avec} \quad \Lambda_O = \text{diag} (V_{\text{sample}}^T \Sigma_{\text{true}} V_{\text{sample}})$$

Motivations



Performance de l'Oracle Estimator comparée au SP 500

- Les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ suivent une densité jointe asymptotique de la forme :

$$P(\lambda_1, \dots, \lambda_N) \propto \prod_{i < j} |\lambda_i - \lambda_j| \cdot \prod_{i=1}^N e^{-NV(\lambda_i)}$$

où $V(\lambda)$ est un potentiel de confinement (souvent quadratique).

- La configuration des valeurs propres minimise une énergie libre de type Hamiltonien :

$$H(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = - \sum_{i \neq j} \log |\lambda_i - \lambda_j| + \sum_{i=1}^N V(\lambda_i)$$

Architecture du réseau

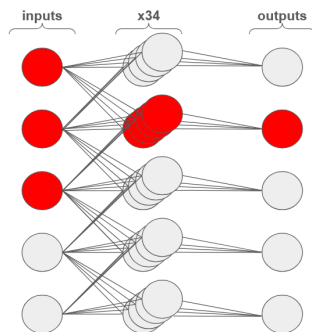
- **Input** : valeurs propres du passé
batch size : 32

- **Couche de convolution**
fonction d'activation : leaky relu
kernel size : 3

- **Couche dense**
fonction d'activation : softplus

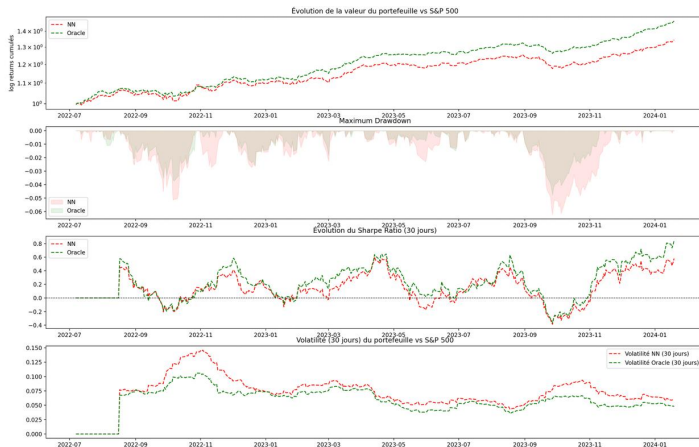
$$\hat{\lambda}_i = \log(1 + e^{x_i})$$

- **Output** : prédiction des valeurs propres du futur

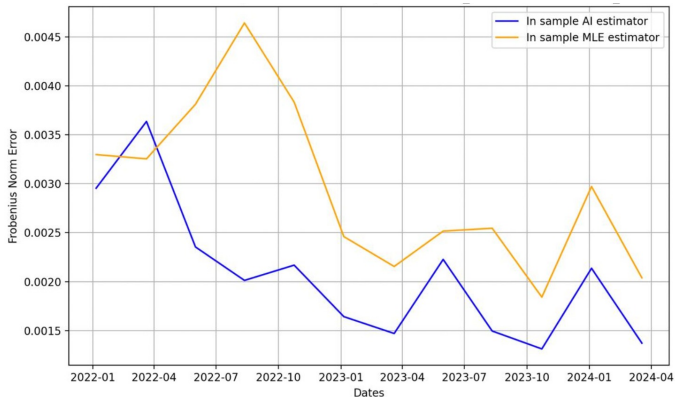


Architecture du réseau

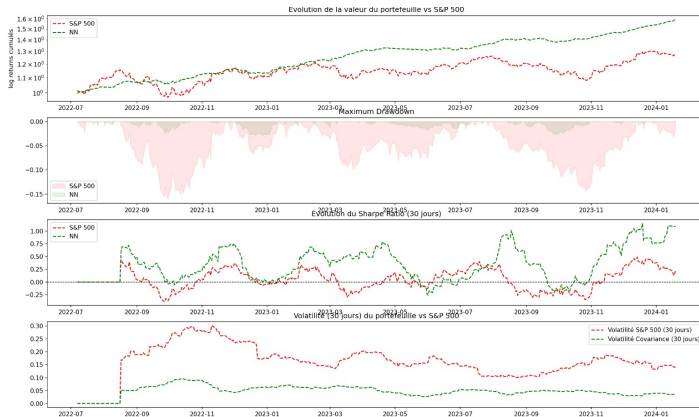
- 2010 – 2022 (**In-sample**), 2022 – 2025 (**Out-sample**)
- **Fenêtre glissante de 120 jours**
 - À chaque pas : uniquement les actions sans données manquantes
 - **Paquets aléatoires** de 20 actions (sans duplication)
- Injection de “before” (100 jours) et “after” (20 jours)
- **~900k matrices In-sample, ~200k Out-sample**



Comparaison réseau de neurone - Oracle



Comparaison des distances de Frobenius entre les matrices de covariance

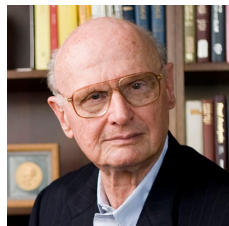


Performance du réseau de neurones comparé au SP500

Exploration de la *théorie de Markowitz* :

- **Limites** structurelles
- Nécessité d'estimer la matrice de **covariance**
- **Backtest** pour des méthodes analytiques

→ Résultats perfectibles

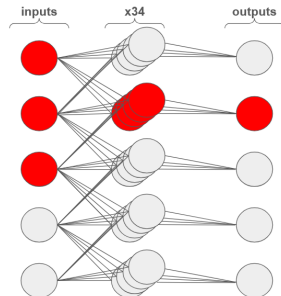


Harry Markowitz
Nobel 1990

Machine Learning :

- Modélisation spectrale
- Conception d'une architecture
- Implémentation
- Création de data
- Backtest

→ Résultats concluants



- Prise en compte des frais de courtage
- Prédiction des vecteurs propres
- Paffiner l'architecture du réseau
- Adapter à différentes dynamiques de marché
- Prolonger à plus d'actifs (matières premières, immobilier. . .)

- Analyse de la théorie de Markowitz
→ **Mise en lumière des faiblesses afin les contourner**
- Élaboration d'une méthode pour optimiser un portefeuille
→ **Permet aux investisseurs d'optimiser leurs investissements**
- Mise en place d'algorithmes de backtest complet
→ **S'assurer de la performance d'une stratégie**
- Création d'un réseau de neurones reposant sur une théorie originale
→ **Méthode peu répandue donc performante**

Merci pour votre attention